Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»
По теме: «**Автоэнкодеры**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

Общее задание

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);

2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;

3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;

4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

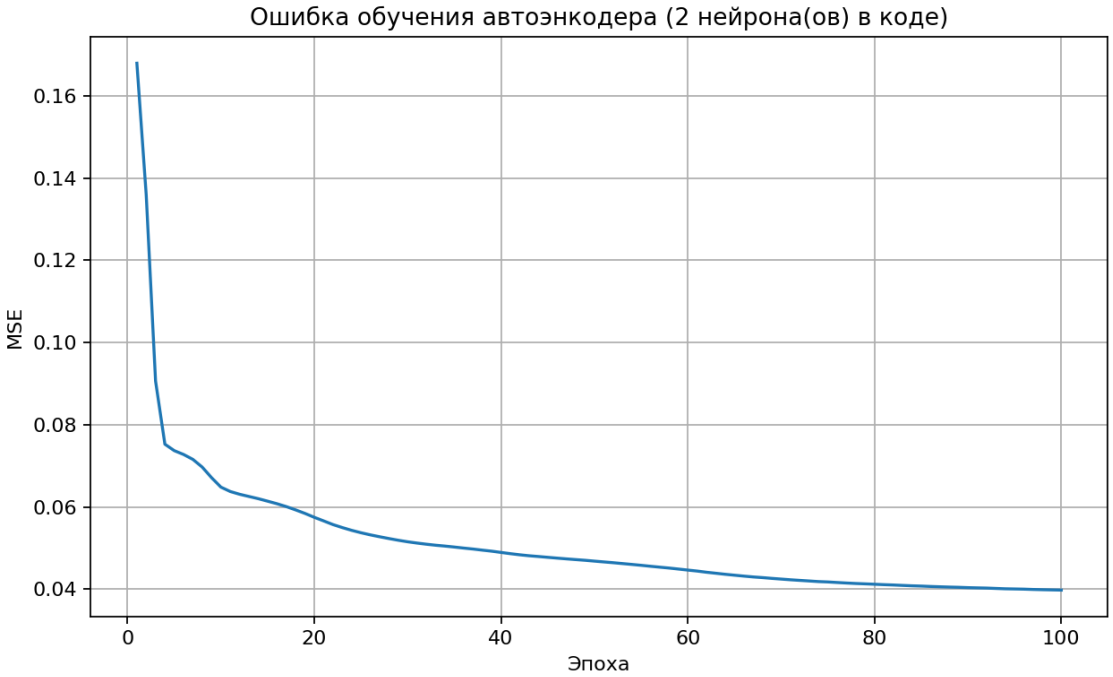
Вариант 5

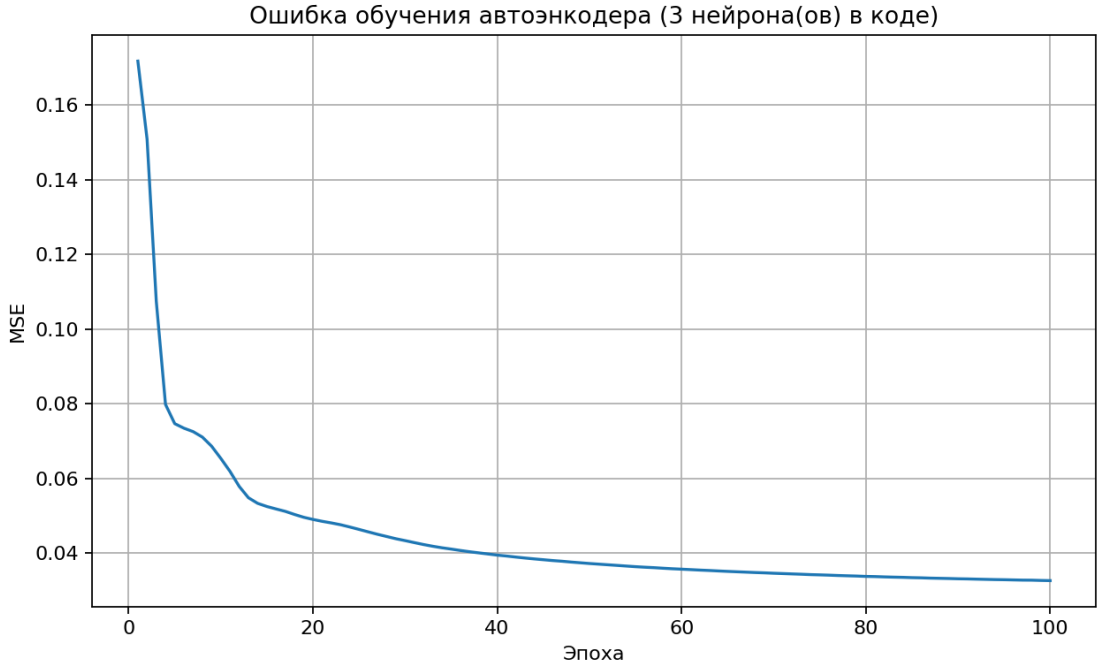
№	Выборка	Класс
5	Optical recognition of handwritten digits	Последний признак (tra)

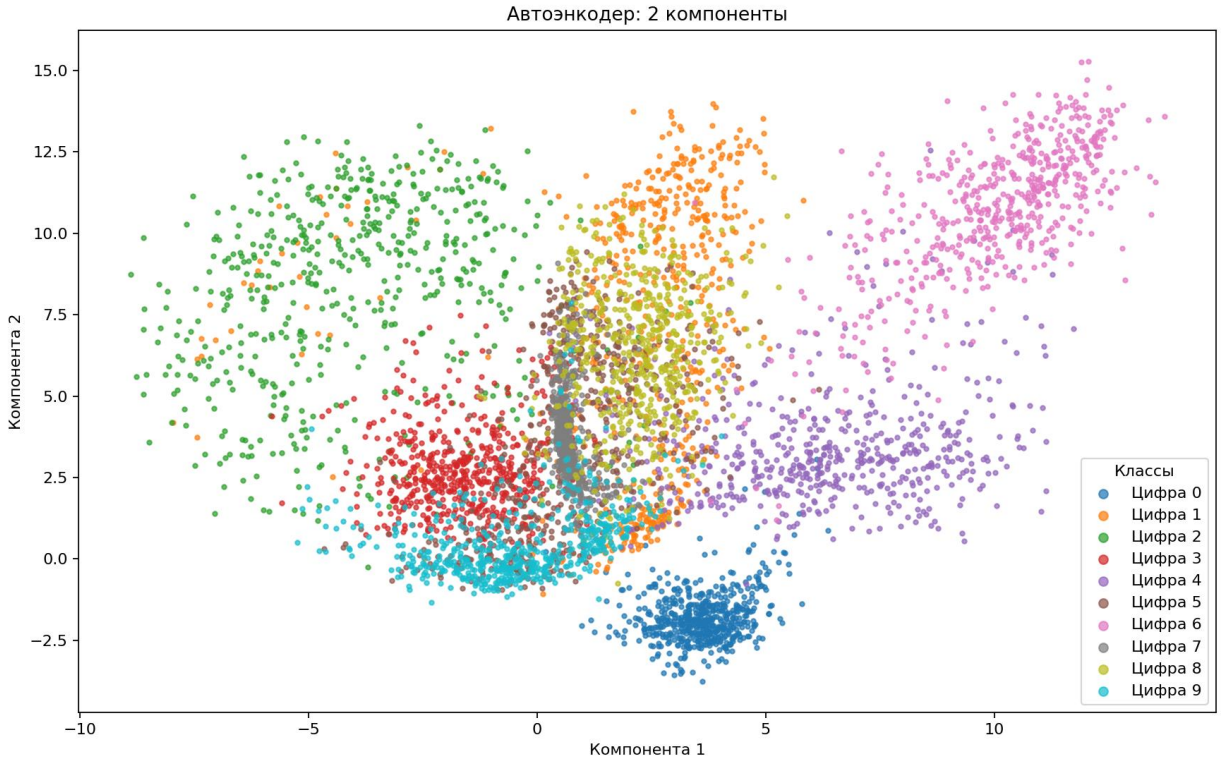
Результаты работы сети:

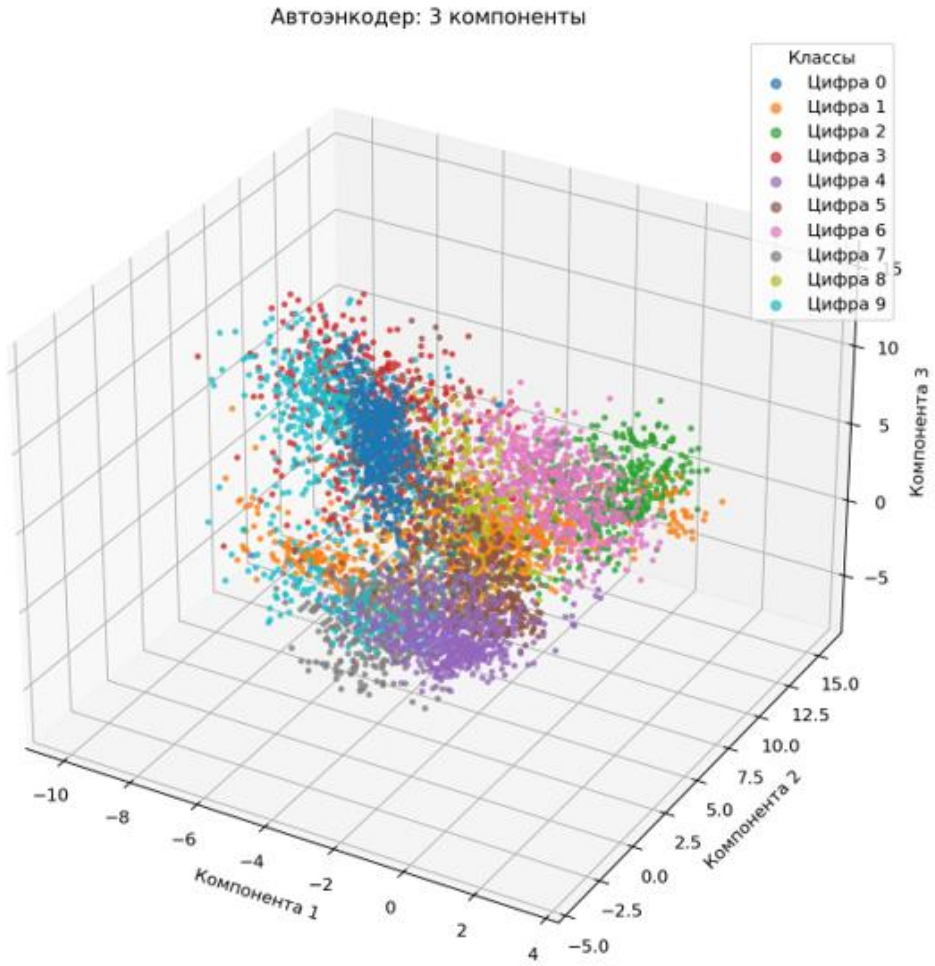
```
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 1/100, ошибка MSE = 0.167933
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 10/100, ошибка MSE = 0.064805
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 20/100, ошибка MSE = 0.057458
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 30/100, ошибка MSE = 0.051506
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 40/100, ошибка MSE = 0.048915
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 50/100, ошибка MSE = 0.046802
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 60/100, ошибка MSE = 0.044624
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 70/100, ошибка MSE = 0.042435
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 80/100, ошибка MSE = 0.041178
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 90/100, ошибка MSE = 0.040350
Автоэнкодер (2 компоненты), эпоха 100/100, ошибка MSE = 0.039756
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 1/100, ошибка MSE = 0.171831
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 10/100, ошибка MSE = 0.065329
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 20/100, ошибка MSE = 0.048961
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 30/100, ошибка MSE = 0.043281
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 40/100, ошибка MSE = 0.039392
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 50/100, ошибка MSE = 0.037148
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 60/100, ошибка MSE = 0.035627
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 70/100, ошибка MSE = 0.034537
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 80/100, ошибка MSE = 0.033692
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 90/100, ошибка MSE = 0.033056
Автоэнкодер (3 компоненты), эпоха 100/100, ошибка MSE = 0.032559
PCA (2 компоненты): объяснённая дисперсия = 0.2178
PCA (3 компоненты): объяснённая дисперсия = 0.2958
Запуск t-SNE: компоненты=2, perplexity=20
Запуск t-SNE: компоненты=2, perplexity=40
Запуск t-SNE: компоненты=2, perplexity=60
Запуск t-SNE: компоненты=3, perplexity=20
Запуск t-SNE: компоненты=3, perplexity=40
Запуск t-SNE: компоненты=3, perplexity=60
```

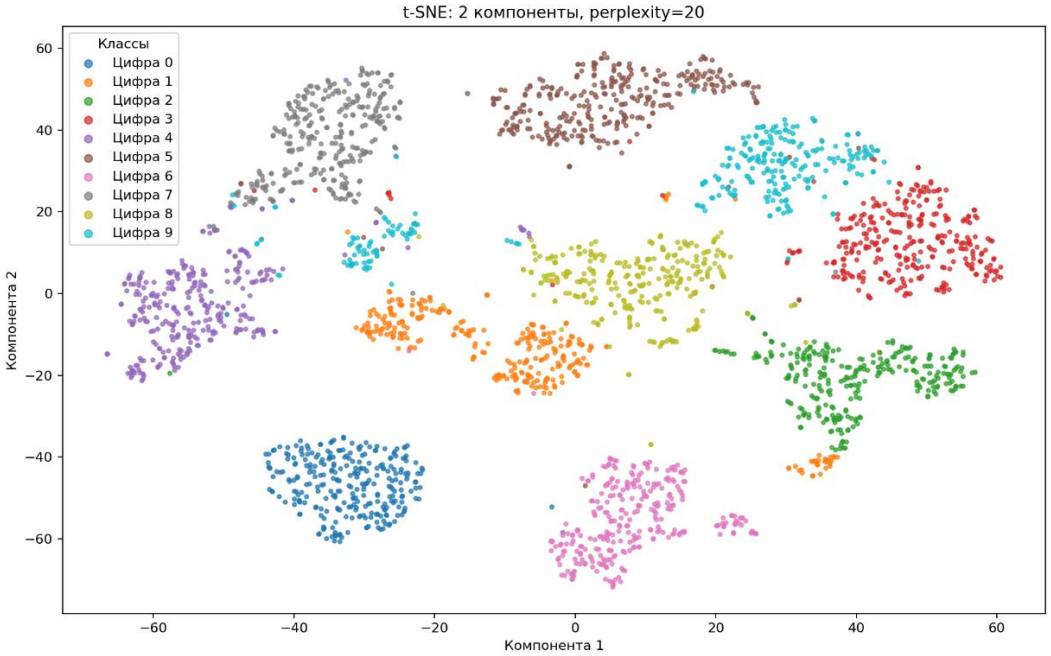
Графики:

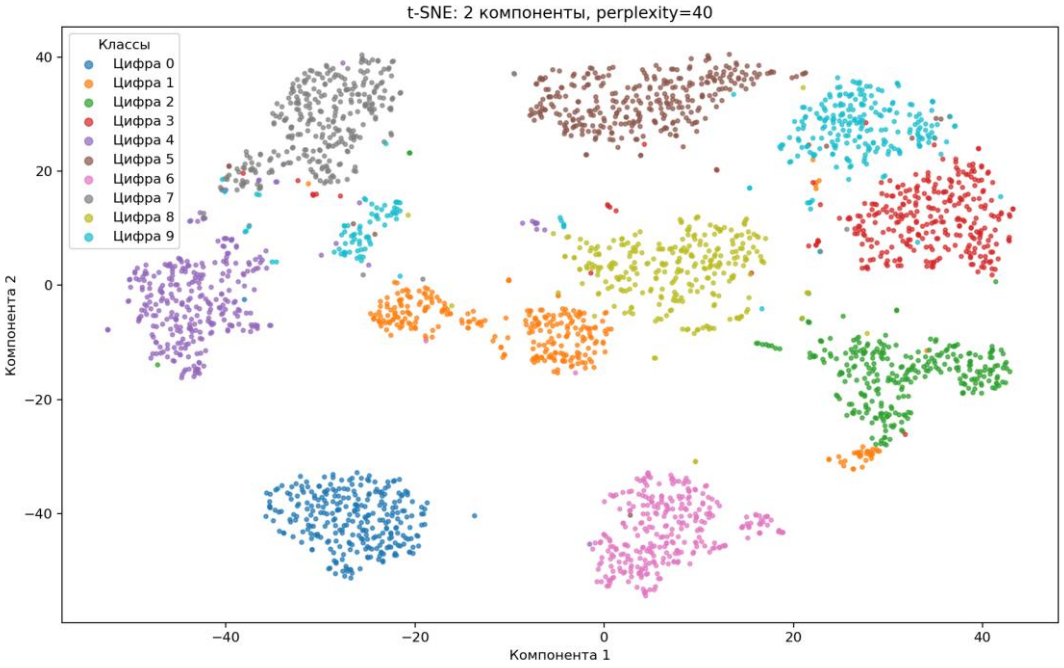

Ошибка обучения автоэнкодера (2 нейрона(ов) в коде)
MSE
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0
20
40
60
80
100
Эпоха

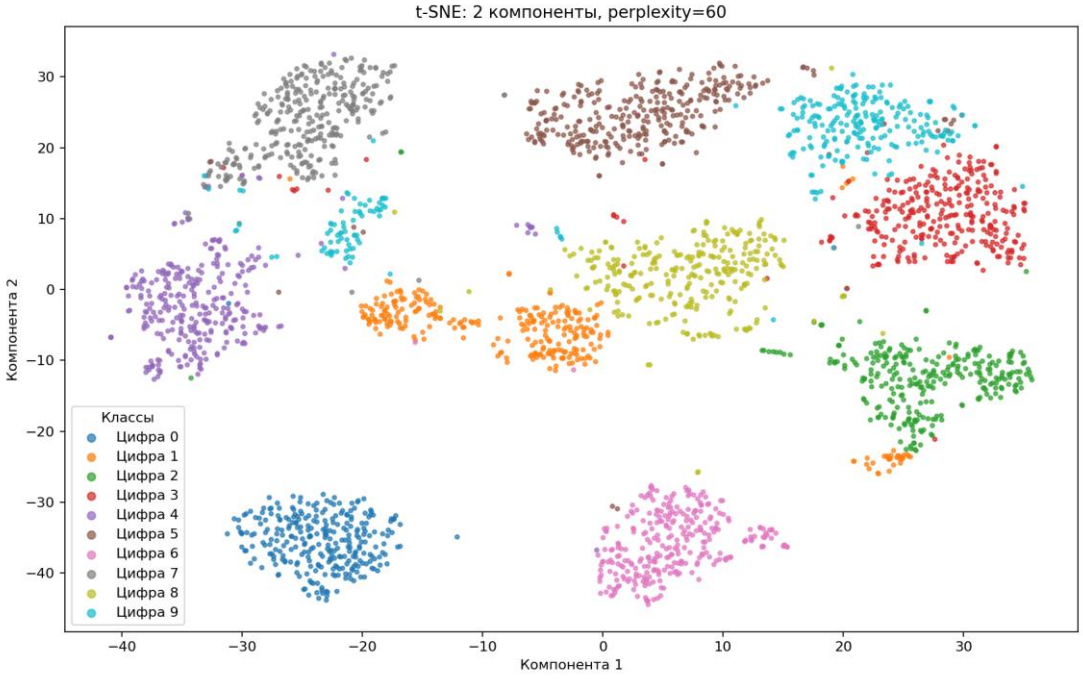

Ошибка обучения автоэнкодера (3 нейрона(ов) в коде)
MSE
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0
20
40
60
80
100
Эпоха


Автоэнкодер: 2 компоненты
Компонента 2
Компонента 1
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−10
−5
0
5
10
Классы
Цифра 0
Цифра 1
Цифра 2
Цифра 3
Цифра 4
Цифра 5
Цифра 6
Цифра 7
Цифра 8
Цифра 9

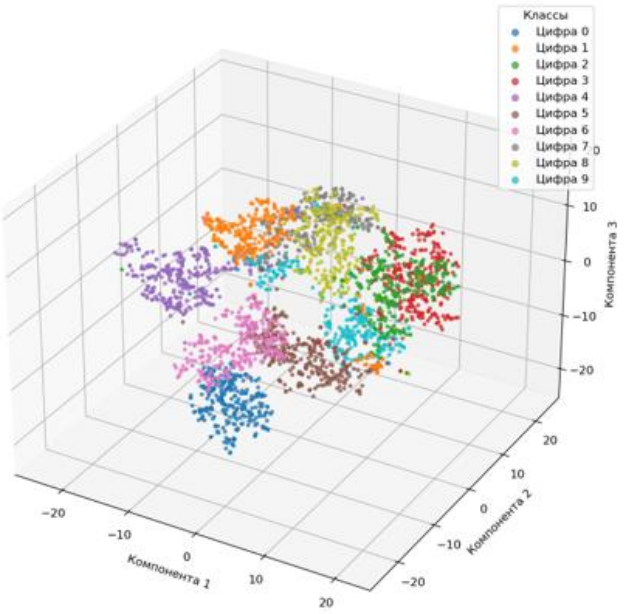

Автоэнкодер: 3 компоненты
Компонента 1
Компонента 2
Компонента 3
Классы
Цифра 0
Цифра 1
Цифра 2
Цифра 3
Цифра 4
Цифра 5
Цифра 6
Цифра 7
Цифра 8
Цифра 9


t-SNE: 2 компоненты, perplexity=20
Классы
Цифра 0
Цифра 1
Цифра 2
Цифра 3
Цифра 4
Цифра 5
Цифра 6
Цифра 7
Цифра 8
Цифра 9
Компонента 1
Компонента 2

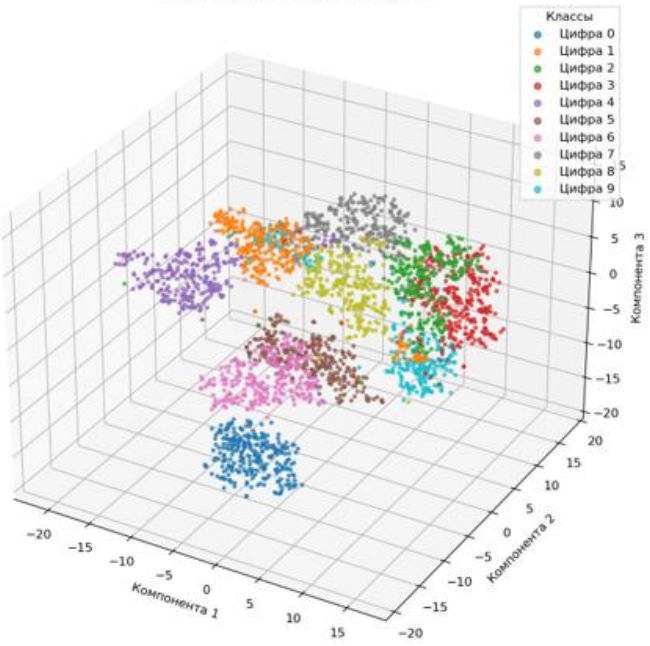

t-SNE: 2 компоненты, perplexity=40
Классы
Цифра 0
Цифра 1
Цифра 2
Цифра 3
Цифра 4
Цифра 5
Цифра 6
Цифра 7
Цифра 8
Цифра 9
Компонента 1
Компонента 2


t-SNE: 2 компоненты, perplexity=60
Классы
Цифра 0
Цифра 1
Цифра 2
Цифра 3
Цифра 4
Цифра 5
Цифра 6
Цифра 7
Цифра 8
Цифра 9
Компонента 1
Компонента 2

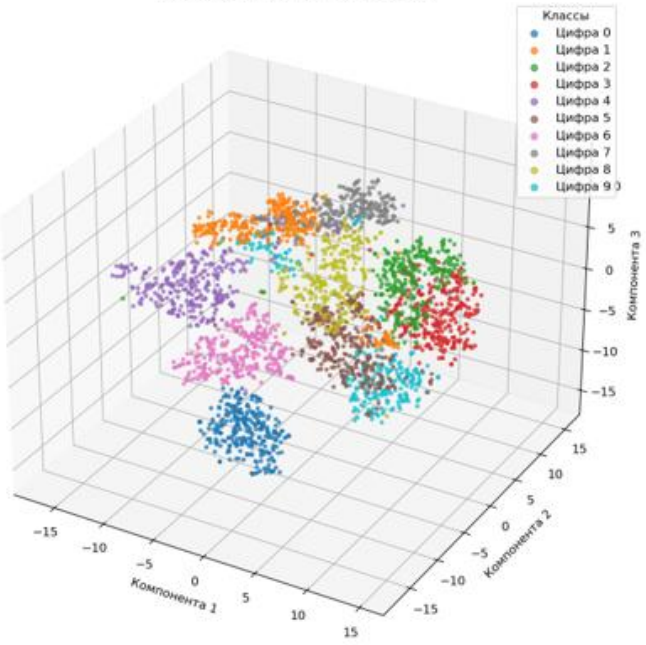
t-SNE: 3 компоненты, perplexity=20

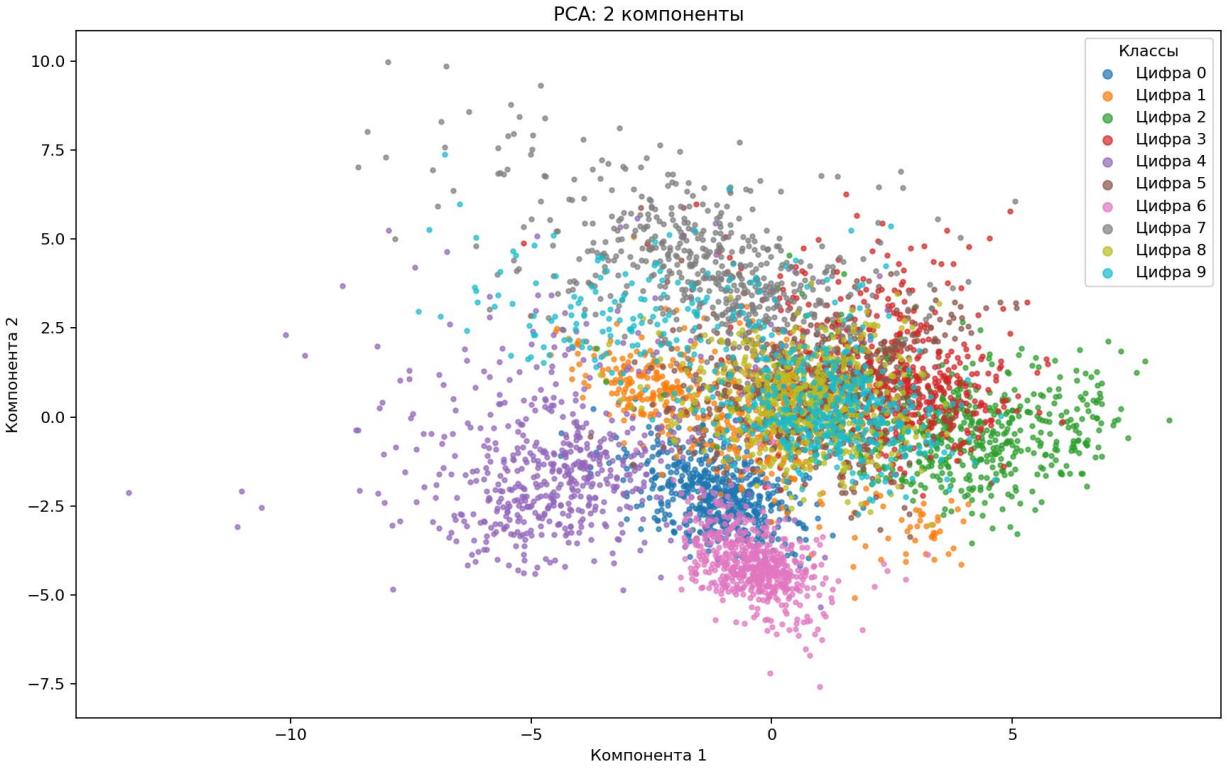


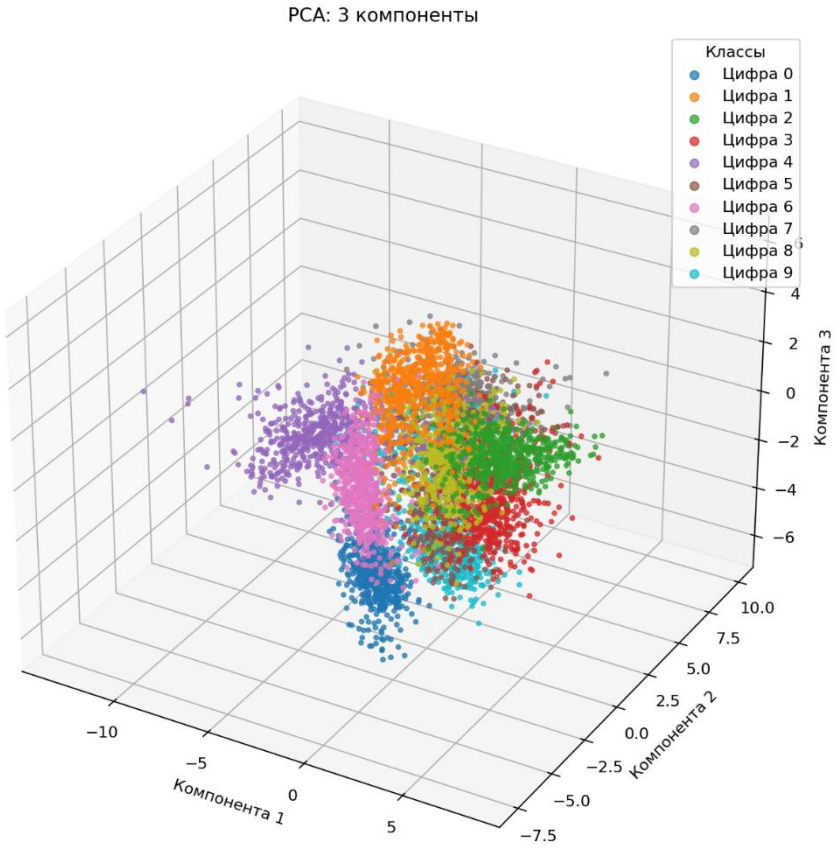
t-SNE: 3 компоненты, perplexity=40



t-SNE: 3 компоненты, perplexity=60







В ходе лабораторной работы была построена нейросетевая модель автоэнкодера с двумя и тремя нейронами в среднем слое. Полученные проекции данных показали, что классы цифр от 0 до 9 не всегда образуют чётко разделимые области, поскольку изображения разных цифр могут иметь схожие признаки.

Метод t-SNE был применён для визуализации данных в двух и трёх измерениях при значениях perplexity = 20, 40, 60 и инициализации через PCA.

На полученных графиках наблюдаются группы объектов, соответствующие различным цифрам, однако полного разделения между всеми классами не достигается.

Метод главных компонент (PCA) был использован для уменьшения размерности данных до двух и трёх компонент. Результаты визуализации показывают, что при таком преобразовании часть информации о структуре исходных данных теряется, а изображения разных цифр остаются частично перемешанными.

Таким образом, все три метода показали, что уменьшение размерности до двух или трёх компонент не обеспечивает полного разделения классов цифр. При этом автоэнкодер позволяет получить компактное представление данных, PCA сохраняет направления с наибольшей дисперсией, а t-SNE помогает выявить локальные группы похожих изображений.

Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.